Matemática

Projeção Ortogonal

Resumo

Definição

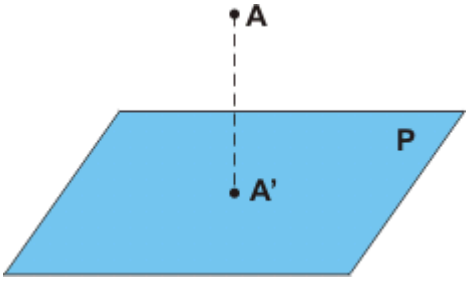
"A Geometria é o ramo da Matemática que se propõe a estudar as figuras existentes na natureza através das propriedades de seus elementos, definindo, caracterizando e padronizando suas formas e dimensões, facilitando assim seu próprio desenvolvimento e o de outras áreas do conhecimento científico e tecnológico." **(RABELLO, P.S.B., 2005)**

"A projeção ortogonal é a representação de um objeto em um plano de projeção, quando as linhas visuais são perpendiculares a este plano." **(HOELSCHER, R.P.; SPRINGER, C.H.; DOBROVOLNY, J.S., 1978)**

A projeção ortogonal das figuras geométricas sobre um plano pode ser comparada à sombra desse objeto sob a luz do sol do meio-dia.

Projeção ortogonal de um ponto sobre o plano

A projeção ortogonal do ponto A sobre o plano é exatamente o ponto de encontro entre esse plano e a reta ortogonal a ele que contém o ponto A. A projeção ortográfica de um ponto num plano é sempre um ponto idêntico a ele mesmo.



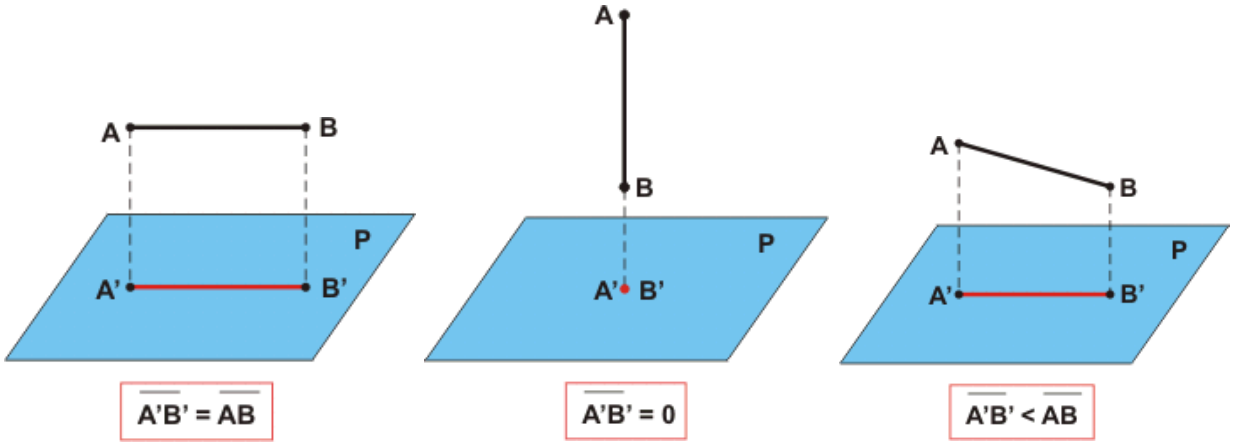
Projeção ortogonal de um segmento de reta sobre o plano

A projeção ortogonal de um segmento de reta sobre o plano pode ser um ponto ou outro segmento de reta, vai depender do ângulo que eles formam com o plano.

- Se o segmento de reta já for ortogonal ao plano (formar um ângulo de 90°), a sua projeção ortogonal será apenas um **ponto**.
- Se o segmento de reta não for ortogonal ao plano, sua projeção ortogonal será o **segmento de reta** cujas extremidades são as projeções de suas extremidades sobre o plano.

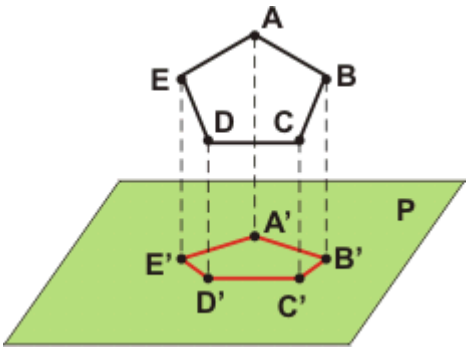
Matemática

Exemplos:



Projeção ortogonal de uma figura geométrica

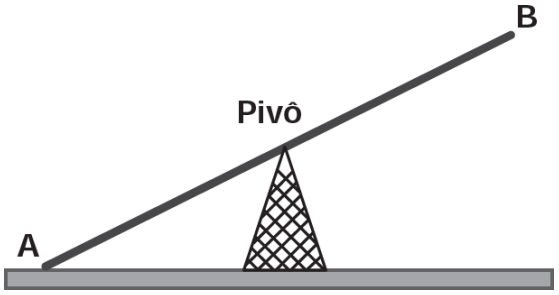
Dado o plano P e a figura ABCDE, a projeção ortogonal de ABCDE sobre P será o conjunto de pontos formado pelas projeções ortogonais de todos os pontos de ABCDE sobre P.



Matemática

Exercícios

1. Gangorra é um brinquedo que consiste de uma tábua longa e estreita equilibrada e fixada no seu ponto central (pivô). Nesse brinquedo, duas pessoas sentam-se nas extremidades e, alternadamente, impulsionam-se para cima, fazendo descer a extremidade oposta, realizando, assim, o movimento da gangorra.
Considere a gangorra representada na figura, em que os pontos A e B são equidistantes do pivô:



A projeção ortogonal da trajetória dos pontos A e B, sobre o plano do chão da gangorra, quando esta se encontra em movimento, é:

a)

b)

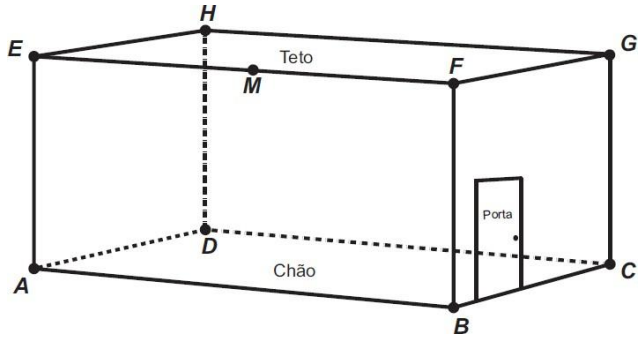
c)

d)

e)

Matemática

2. Uma lagartixa está no interior de um quarto e começa a se deslocar. Esse quarto, apresentando o formato de um paralelepípedo retangular, é representado pela figura.



A lagartixa parte do ponto B e vai até o ponto A. A seguir, de A ela se desloca, pela parede, até o ponto M, que é o ponto médio do segmento EF. Finalmente, pelo teto, ela vai do ponto M até o ponto H. Considere que todos esses deslocamentos foram feitos pelo caminho de menor distância entre os respectivos pontos envolvidos.

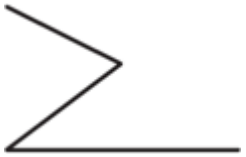
A projeção ortogonal desses deslocamentos no plano que contém o chão do quarto é dado por:

a)

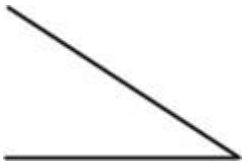
b)

c)

d)



e)



3. Um grupo de escoteiros mirins, numa atividade num parque da cidade onde moram, montou uma barraca conforme a foto da Figura 1 . A Figura 2 mostra o esquema da estrutura dessa barraca, em forma de um prisma reto em que foram usadas hastes metálicas.

Figura 1

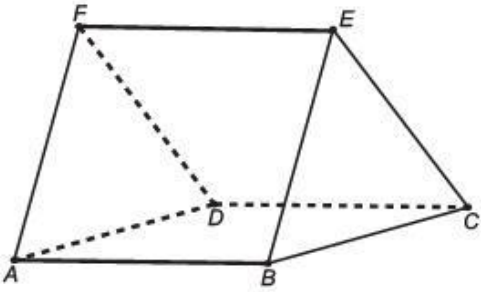


Figura 2

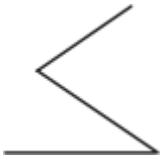
Após a armação das hastes, um dos escoteiros observou um inseto deslocar-se sobre elas, partindo do vértice A em direção ao vértice B, deste em direção ao vértice E e, finalmente, fez o trajeto do vértice E ao C.

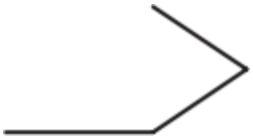
Considere que todos esses deslocamentos foram feitos pelo caminho de menor distância entre os pontos.

A projeção do deslocamento do inseto no plano que contém a base ABCD é dada por.

a)

b)

c) 

d) 

e)

Matemática

4. Os alunos de uma escola utilizaram cadeiras iguais às da figura para uma aula ao ar livre. A professora, ao final da aula, solicitou que os alunos fechassem as cadeiras para guardá-las. Depois de guardadas, os alunos fizeram um esboço da vista lateral da cadeira fechada.

Qual é o esboço obtido pelos alunos?

a)

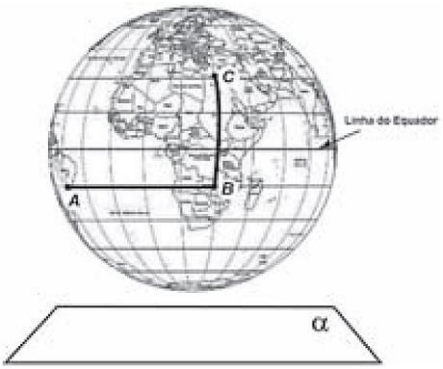
c)

e)

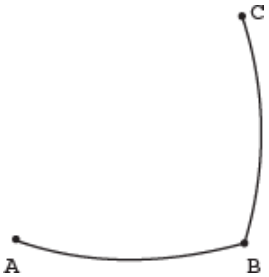
b)

d)

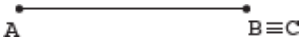
5. A figura representa o globo terrestre e nela estão marcados os pontos A, B e C. Os pontos A e B estão localizados sobre um mesmo paralelo, e os pontos B e C, sobre um mesmo meridiano. É traçado um caminho do ponto A até C, pela superfície do globo, passando por B, de forma que o trecho de A até B se dê sobre o paralelo que passa por A e B e, o trecho de B até C se dê sobre o meridiano que passa por B e C. Considere que o plano α é paralelo à linha do equador na figura.



A projeção ortogonal, no plano α, do caminho traçado no globo pode ser representada por



a)



c)

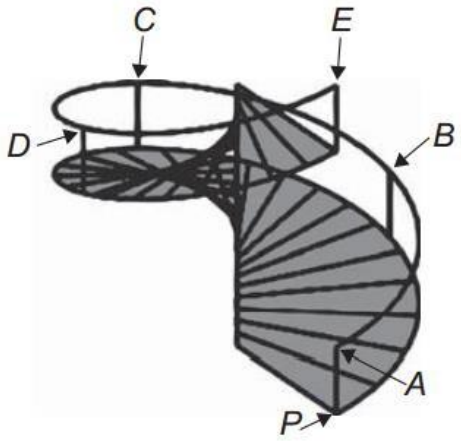
e)

b)

d)

Matemática

6. O acesso entre os dois andares de uma casa é feito através de uma escada circular (escada caracol), representada na figura. Os cinco pontos A, B, C, D, E sobre o corrimão estão igualmente espaçados, e os pontos P, A e E estão em uma mesma reta. Nessa escada, uma pessoa caminha deslizando a mão sobre o corrimão do ponto A até o ponto D.



A figura que melhor representa a projeção ortogonal, sobre o piso da casa (plano), do caminho percorrido pela mão dessa pessoa é:

a)

b)

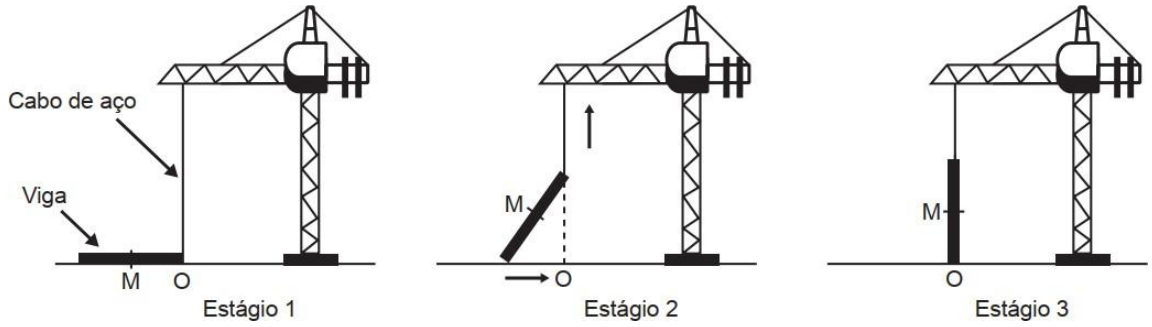
c)

d)

e)

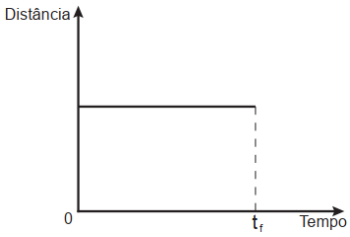
Matemática

7. Os guindastes são fundamentais em canteiros de obras, no manejo de materiais pesados como vigas de aço. A figura ilustra uma sequência de estágios em que um guin daste iça uma viga de aço que se encontra inicial mente no solo.

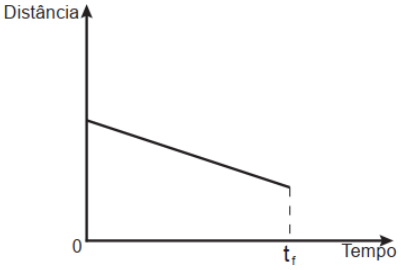


Na figura, o ponto O representa a projeção ortogonal do cabo de aço sobre o plano do chão e este se mantém na vertical durante todo o movimento de içamento da viga, que se inicia no tempo t = 0 (estágio 1) e finaliza no tempo t_f (estágio 3). Uma das extremidades da viga é içada verticalmente a partir do ponto O, enquanto que a outra extremidade desliza sobre o solo em direção ao ponto O. Considere que o cabo de aço utilizado pelo guindaste para içar a viga fique sempre na posição vertical. Na figura, o ponto M representa o ponto médio do segmento que representa a viga. O gráfico que descreve a distância do ponto M ao ponto O, em função do tempo, entre t = 0 e t_f, é:

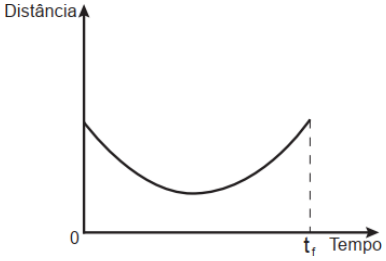
a)



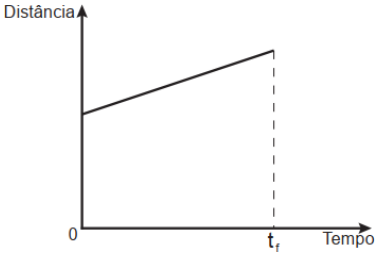
c)



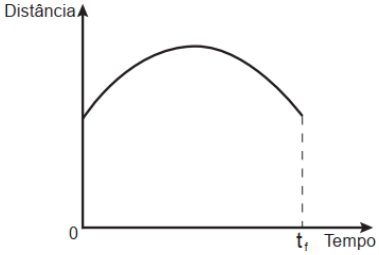
e)



b)



d)



Matemática

8. Considere um plano α e um ponto P qualquer do espaço. Se por P traçarmos a reta perpendicular a α, a intersecção dessa reta com α é um ponto chamado projeção ortogonal do ponto P sobre α. No caso de uma figura F do espaço, a projeção ortogonal de F sobre α é definida pelo conjunto das projeções ortogonais de seus pontos. Com relação a um plano qualquer fixado, pode-se dizer que:

a) a projeção ortogonal de um segmento de reta pode resultar numa semi-reta.

b) a projeção ortogonal de uma reta sempre resulta numa reta.

c) a projeção ortogonal de uma parábola pode resultar num segmento de reta.

d) a projeção ortogonal de um triângulo pode resultar num quadrilátero.

e) a projeção ortogonal de uma circunferência pode resultar num segmento de reta.

9. O ponto A pertence à reta r, contida no plano α . A reta s, perpendicular a α , o intercepta no ponto B. O ponto C pertence a s e dista $2\sqrt{5}$ cm de B. Se a projeção ortogonal de $\overline{AB}$ em r mede 5 cm e o ponto B dista 6 cm de r, então a distância de A a C, em centímetros, é igual a:

a) $9\sqrt{5}$

b) 9

c) 7

d) 4

e) $3\sqrt{5}$

10. Considere-se uma barraca de camping que tem a forma de uma pirâmide retangular com arestas laterais congruentes e altura igual a um metro. Assim sendo, a única alternativa FALSA é:

a) A projeção ortogonal do vértice da pirâmide coincide com o centro da base.

b) Se a altura e as medidas dos lados da base da pirâmide forem aumentadas em 10%, então o volume aumentará 33,1%.

c) Se o piso da barraca tem área máxima entre as áreas de todos os retângulos com perímetro igual a 8 metros, então o piso tem a forma de um quadrado. 10

d) Se a base da pirâmide tem a forma de um quadrado com lados medindo 2 metros, então o volume é igual a 4/3 metros cúbicos.

e) Suponha-se que a barraca está montada sobre um terreno horizontal, e sua base é um quadrado com lados medindo 2 metros. Se, em determinado instante, os raio solares formam um ângulo de 45° com o solo, então algum ponto da barraca será projetado pelos raios solares num ponto do solo situado fora da região coberta pelo piso da barraca.